

ANALISIS DE SISTEMAS DE INFORMACION
Universidad Tecnológica Nacional – FRLP

Informe 2:

Sistema de Información: Modelo Funcional

Grupo N°: 12

Comisión: S24

Integrantes:

- Fantini Benjamín 34320,
- Álvaro Martin 33978,
- Cruz Lucas Ezequiel 33259.

✱UTN · La Plata



Stakeholders:

Internos:

- **Gerencia General / Coordinación (Manuel Castagnet):** Interesado en la rentabilidad de las obras, la aprobación final de presupuestos, el control de desviaciones y la toma de decisiones estratégicas.
- **Oficina Técnica / Ingeniero de Taller:** Interesado en la formulación de pre-diseños, cálculo de costos de materiales/equipos, revisión de planos detallados y seguimiento de fabricación
- **Supervisor de Taller:** Interesado en el registro diario de consumibles (electrodos, discos, pintura) y la carga de horas hombre operarias en el proceso metalúrgico.
- **Supervisor de Obra:** Interesado en la recepción de módulos prefabricados y el control diario/semanal del montaje y obra civil.

Externos:

- **Clientes Externos:** Interesados en solicitar cotizaciones, evaluar presupuestos y consultar el estado de avance de sus proyectos.
- **Subcontratistas y Proveedores:** Interesados en recibir especificaciones de ingeniería de detalle y órdenes de compra de insumos.

Objetivo: El objetivo del sistema es centralizar y gestionar la información de los presupuestos, obras, materiales, proveedores, gastos, facilitando el seguimiento y control de cada obra

El sistema permitirá disponer de información para comparar los valores reales de ejecución con los valores previstos en el presupuesto, cooperando al control económico y operativo de los proyectos.

ALCANCE DEL SISTEMA

Dentro del alcance:

- **Gestión de pagos:** Elaboración de planes de pago asociados a los presupuestos y registro de los pagos realizados correspondientes a las obras.
- **Gestión de presupuestos y costos:** Elaboración de presupuestos, emisión de planes de costos y gestión de la información necesaria para determinar los costos asociados a cada obra.
- **Gestión de planos e ingeniería:** Gestión de los planos y documentación de ingeniería asociados a las obras, incluyendo su consulta. El desarrollo de la ingeniería puede ser realizado por una ingeniería externa.
- **Gestión de herramientas, materiales y consumibles:** Gestión de la lista de gastos correspondiente a herramientas, materiales y consumibles, y registro del consumo de materiales e insumos realizado en el taller.
- **Seguimiento de producción:** Registro e información del avance de la producción, incluyendo el registro de consumos y horas trabajadas.
- **Gestión de transporte:** Programación del flete necesario para el traslado de la estructura desde el taller hasta la obra.

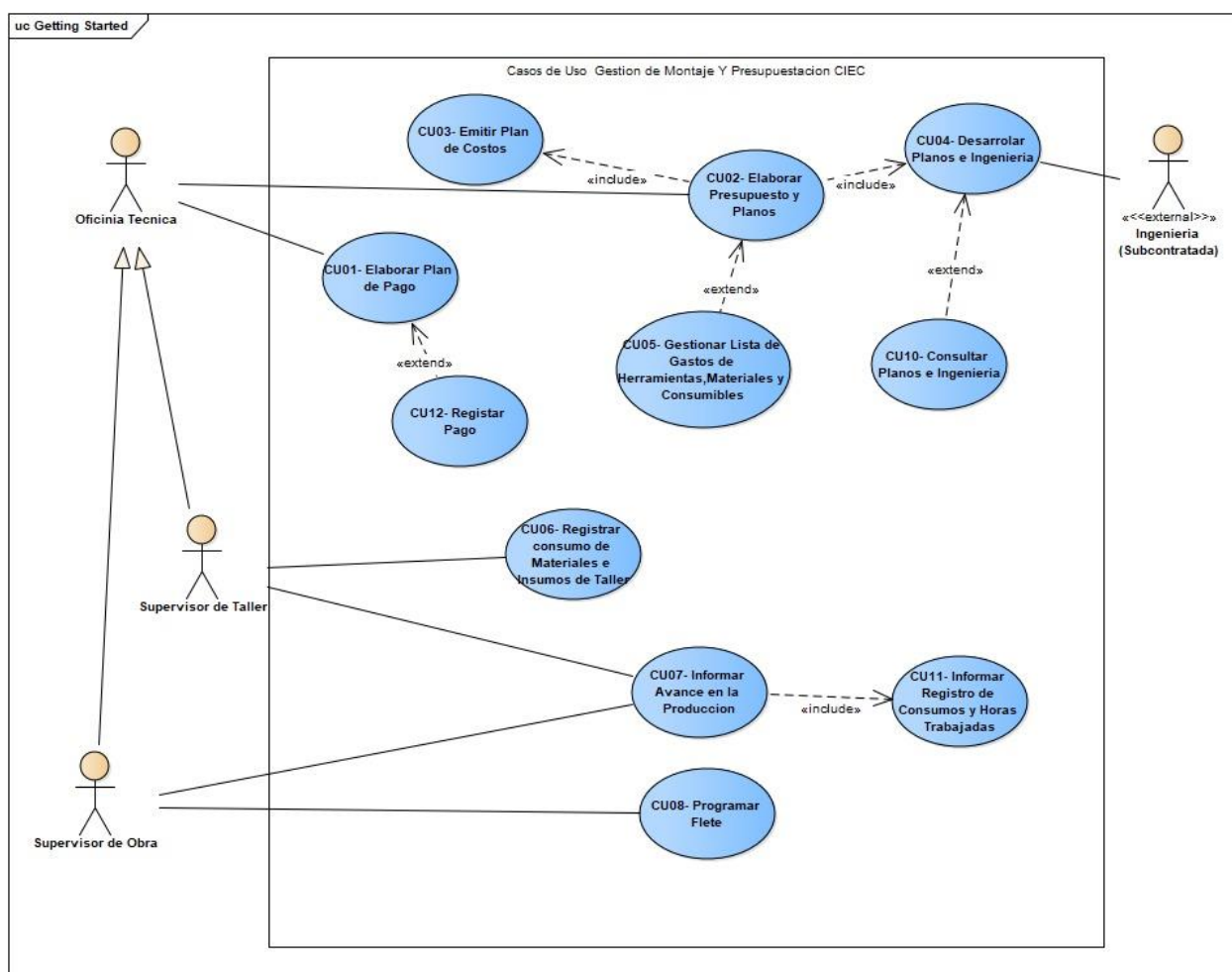
Fuera del alcance:

- **Fabricación física de las estructuras:** El sistema no interviene en la fabricación, armado, soldadura o pintura de las estructuras.
- **Desarrollo de planos e ingeniería:** El desarrollo de los planos y la ingeniería estructural es realizado por una ingeniería externa. El sistema permite gestionar y consultar la documentación proporcionada, pero no realiza el diseño ni el cálculo estructural.

- Ejecución física de la obra y montaje: El sistema no realiza físicamente el montaje, los trabajos de obra ni otras tareas operativas. Su función se limita al registro y seguimiento de la información relacionada con estas actividades.

Diagrama de Casos de Uso

A través de esta representación UML, se delimita el alcance computacional del proyecto, estructurando las actividades automatizables en tres grandes bloques operativos: la fase de presupuestación e ingeniería, la gestión de fabricación en taller y la logística y seguimiento de montaje en obra.



Especificación Casos de Uso:

Nombre: Elaborar Presupuesto y Planos

Num: CU02

Actor: Oficina Técnica

Precondiciones: Que haya una solicitud de presupuesto y que se dispone de la información del proyecto del cliente necesario para comenzar la elaboración del presupuesto.

Postcondiciones: Que el presupuesto haya sido elaborado, evaluado y aprobado para su registro

Escenario Principal:

1. El cliente presenta una solicitud de proyecto con su debida información
2. La ingeniería subcontratada desarrolla la ingeniería

3. La oficina técnica elabora el presupuesto y los planos acorde a la ingeniería
4. El cliente evalúa y aprueba el presupuesto
5. La oficina técnica registra el presupuesto aprobado y la documentación correspondiente
6. Fin

Escenario Alternativo:

- 4 a1. El cliente evalúa y desaprueba el presupuesto
- 4 a2. El cliente informa sobre el presupuesto
- 4 a3. Volver al paso

Diagrama de Requerimientos

Esta representación abarca desde la gestión de ingeniería, compras y taller, hasta el montaje y control de gastos en obra— como los Requerimientos No Funcionales (RNF), los cuales definen los estándares de usabilidad, rendimiento, soportabilidad y seguridad que garantizan la calidad integral del software.

